PARECER TÉCNICO, REGULATÓRIO E ESG

Entidade: VulcanTech Smart Metals S.A. | **Células:** CEL-201 a CEL-204 | **Status:** Aprovado

1. Sumário Executivo e Governança de IA

O presente parecer atesta a conformidade técnica, regulatória e ética da solução preditiva e de visão computacional da VulcanTech. O sistema monitora usinagem CNC de 5 eixos, prensas de estampagem e solda MIG/MAG em ligas metálicas com requisitos mecânicos estritos (Aço 316L, Alumínio 7075 e Titânio Ti-6Al-4V).

2. Conformidade com a LGPD no Chão de Fábrica (Câmeras Industriais)

- **Delimitação Focal (FOV):** Câmeras apontadas estritamente para o cordão de solda e cabeçote CNC (área de trabalho restrita a 40x20 cm), impedindo a captura de feições faciais ou corporais de operadores.
- **Processamento em Memória na Borda:** Processamento instantâneo via OpenCV na memória volátil dos IPCs de borda, sem envio de imagens para servidores em nuvem ou bancos de dados externos.
- **Base Legal (Art. 7º e 10):** Atuação respaldada pelo Legítimo Interesse do Controlador e cumprimento de normas regulamentadoras de segurança do trabalho (NR-12).

3. Classificação Regulatória sob o EU AI Act (Regulamento UE 2024/1689)

O sistema preditivo é formalmente classificado como **Sistema de IA de Alto Risco (High-Risk AI System)** por atuar como componente de segurança e parada de emergência para maquinários sob a Diretiva/Regulamento de Máquinas da UE (Regulamento 2023/1230) e gestão de infraestruturas fabris críticas (Anexo III).

- **Gestão de Riscos (Art. 9º):** Tolerância nula a falsos negativos em trincas de matriz, com Recall > 97% comprovado em testes.
- **Supervisão Humana (Art. 14):** Failsafe físico com botão de emergência industrial e intervenção manual prioritária (Human-on-the-Loop).
- **Explicabilidade (Art. 13):** Modelagem com interpretabilidade física baseada no Índice de Esforço Mecânico (IEM) e valores SHAP.

4. Eficiência Energética, Redução de Refugo Metálico e ESG

- **Pilar Ambiental (E):** Redução de refugo em ligas nobres como Titânio Ti-6Al-4V e Alumínio 7075 em aproximadamente 38%, economizando até 35 kWh/kg de energia primária de refino e forjamento.
- **Pilar Social (S):** Prevenção de acidentes catastróficos por rompimento de matrizes pressurizadas a 220 bar e transição dos operadores para funções qualificadas de supervisão inteligente.
- **Pilar de Governança (G):** Auditoria completa entre decisão preditiva, impacto em OEE e comandos disparados ao CLP em malha fechada.

5. Parecer Conclusivo

O comitê técnico emite parecer **FAVORÁVEL** para operação em produção do sistema VulcanTech Edge AI nas Células Flexíveis CEL-201 a CEL-204.